

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001922 - Centrales Térmicas

PLAN DE ESTUDIOS

05CN - D.M.U. En Ingeniería Industrial Y En Ciencia Y Tecnología Nuclear

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001922 - Centrales Térmicas
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05CN - D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Antonio Fernandez Benitez (Coordinador/a)		ja.fbenitez@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor
Luis Francisco Gonzalez Portillo		lf.gonzalez@upm.es	Sin horario. Consultar con el profesor

Javier Muñoz Anton		javier.munoz.anton@upm.es	Sin horario.
Santiago Terron Fraile		santiago.terron@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de Ciclos Termodinámicos. Balances de masa y energía
- Fundamentos de Ingeniería Térmica
- Fundamentos de Termodinámica Aplicada

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

MUII. (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

MUII. (g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.

MUII. (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

MUII. (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA18 - Conocer las diferentes Fuentes de Energía incluyendo la tecnología para su aprovechamiento y su impacto ambiental, social y económico.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura repasa las tecnologías actuales de las centrales térmicas para generación de electricidad e introduce al alumno en las soluciones avanzadas de futuro. Esas soluciones están orientadas a mejorar el rendimiento de las plantas, la mejor utilización de diversos tipos de combustibles y recursos, la reducción del impacto ambiental (NO_x, SO_x, partículas, GEI) y la descarbonización progresiva del sector de generación de electricidad. El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico con la idea última de diseñar sistemas y simular el comportamiento térmico de las instalaciones.

5.2. Temario de la asignatura

1. Pasado y presente de las centrales termoeléctricas. Alternativas tecnológicas
2. Descripción de plantas termoeléctricas existentes
3. Ciclos termodinámicos. Balances de energía. Diseño y dimensionamiento de equipos principales
4. Cogeneración. Hibridación con otras tecnologías
5. El futuro de las centrales termoeléctricas. Problemática. Estrategias de descarbonización

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a los recursos informáticos en simulación de plantas térmicas Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7				Prueba intermedia de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
8	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

11	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Docencia teórico-práctica con recursos informáticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14				Prueba final de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Tareas desarrolladas durante el curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 12:00
15				
16				
17				Prueba final de evaluación (convocatorias ordinaria y extraordinaria) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba intermedia de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	33.33%	0 / 10	MU II. (a) MU II. (g) MU II. (i) MU II. (k)
14	Prueba final de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	33.33%	0 / 10	MU II. (a) MU II. (g) MU II. (i) MU II. (k)
14	Tareas desarrolladas durante el curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	12:00	33.34%	3.5 / 10	MU II. (a) MU II. (g) MU II. (i) MU II. (k)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final de evaluación (convocatorias ordinaria y extraordinaria)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	100%	5 / 10	MU II. (a) MU II. (g) MU II. (i) MU II. (k)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

El alumno puede aprobar la asignatura

[1] por evaluación progresiva, realizando las tareas semanales (1/3 de la nota global) y dos pruebas de evaluación (2/3 de la nota global). Estas últimas podrían ser sustituidas por sendos trabajos. Las tareas semanales se desarrollan fundamentalmente en clase (terminándose en casa). En ellas se exige una nota conjunta mínima de 3.5 sobre 10 como muestra de seguimiento de las clases. El contenido de la asignatura no permite liberar materia entre exámenes.

[2] mediante una única prueba final (100% de la nota global) consistente en un trabajo individual, previamente acordado en alcance y contenido con el profesor, y que versará sobre el balance de energía (BOP, *balance of plant*) de un grupo térmico para generación eléctrica.

En caso de suspender la evaluación progresiva el alumno deberá acometer la prueba final.

NOTA: eventualmente los alumnos participantes en premios y/o certámenes tecnológicos relacionados con la energía y promocionados desde esta asignatura podrían sustituir las pruebas de evaluación por los trabajos presentados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Software EES	Otros	Programa de cálculo, diseño y simulación aplicado a plantas térmicas
Moodle	Recursos web	Varios (apuntes, ejercicios, exámenes ...)
JA Fdez-Benítez. Cuadernos de Centrales Térmicas Convencionales y de Ciclo Combinado	Bibliografía	Libro de consulta
Black & Veatch . Power plant engineering	Bibliografía	Libro de consulta

Babcock & Wilcox Company . Steam: Its Generation and Use	Bibliografía	Libro de consulta
K Li, AP Priddy . Power plant system design	Bibliografía	Libro de consulta

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS7 (Energía limpia y no contaminante) y el ODS13 (Acción por el clima)